

硬件部分作品设计报告

信息与通信工程学院 徐子涵 大一 学号：2025210236

原理图部分：

MCU 部分：

基本根据参考资料所给出的进行复刻。

查阅资料了解到滤波电容的封装可能对滤波效果有一定的影响，同时了解到 0402 可能效果不错。所以选择了 0402 电容。

UART、CAN、SPI、PWM、ADC 部分：

也基本根据参考资料进行了复刻。

降压电路部分：

24V-5V：使用 TI 的计算工具进行了计算。了解到电感电容的封装会对等效阻抗有影响，计算平台给出的设计对电容电感的阻抗也有所要求，但碍于大一没有学习模电和数电，无法自主对其进行改进，所以使用了计算工具给出的封装没有改动。

5V-3.3V：使用参考资料中的降压芯片在 TI 的计算工具中进行了计算，并保留了计算工具给出的封装形式。

LED 部分：

3.3V 和 5V 的供电指示灯的串联电阻采用参考资料的阻值，24V 供电的 LED 指

示灯通过比例计算得到 72K。

PCB 部分：

滤波电容：

首先进行了滤波电容的布局 and 连接，因为与芯片引脚直接相连，为了不遮挡引脚方便其他部分连接，选择放在底层同时在 STM32 芯片框的内部，通过过孔和芯片引脚所连接的焊盘相连。

正面主要部分：

先将芯片放置在靠中间的位置。

将所有排针和芯片全部放置在顶层，并根据连接到的芯片引脚进行大致方位的布局。根据网络标签进行了连线。

考虑到实际使用中的情形，弯插排针和 SPI 放在靠近板边缘的位置，直插则稍靠近内侧。

底面：

将一些体积较小的电阻、电容等放在了底层。并通过过孔和顶层进行连接。

最后：

添加了泪滴。

PS：电感体积实在较大，放置在正面同时将 24V-5V 降压电路中的电容放置在底层。降压芯片和其连接的电阻放在 CAN2 左侧空余部分，通过过孔从底层连接到电感。